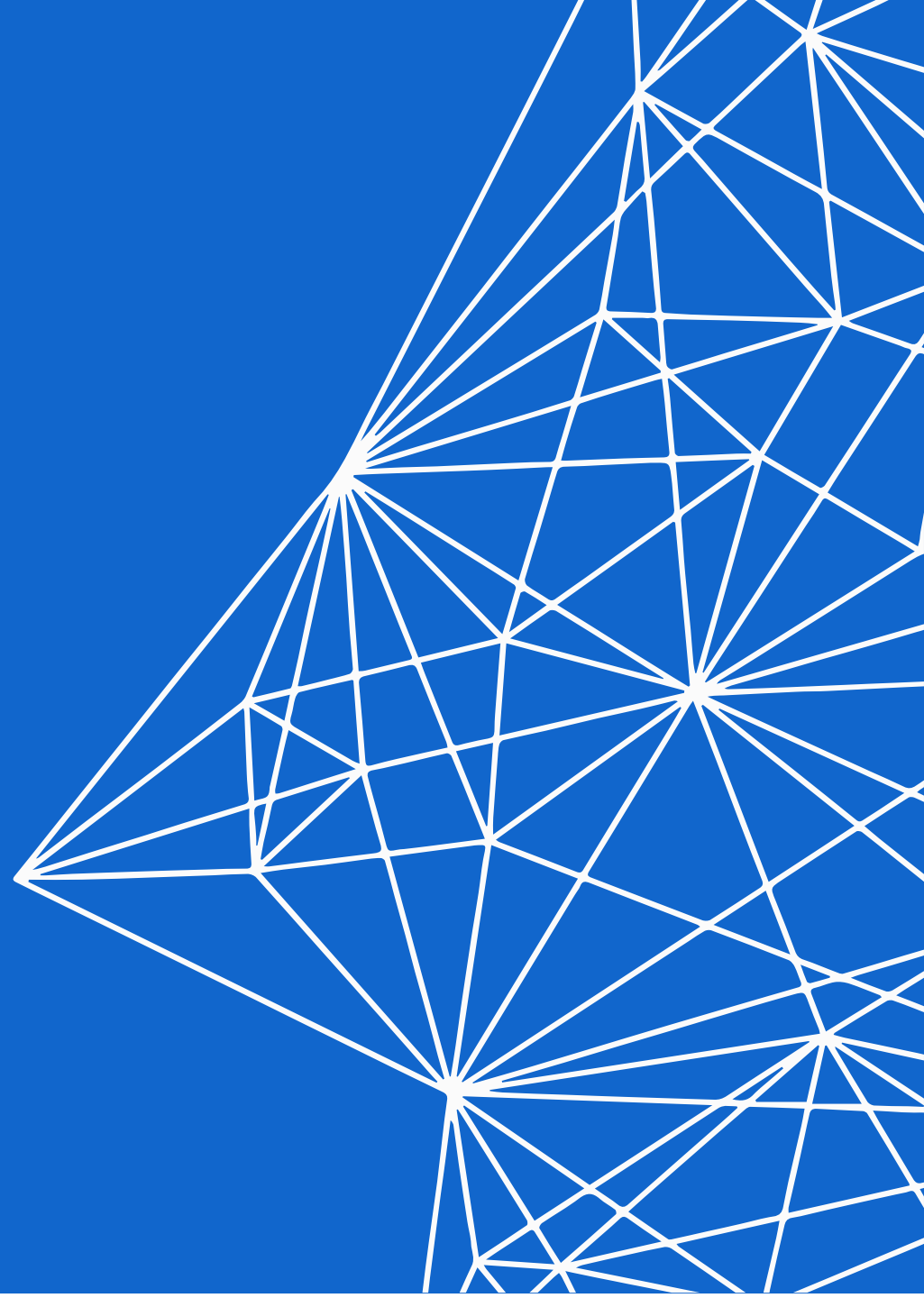




第一节：机器视觉概述

杨聪



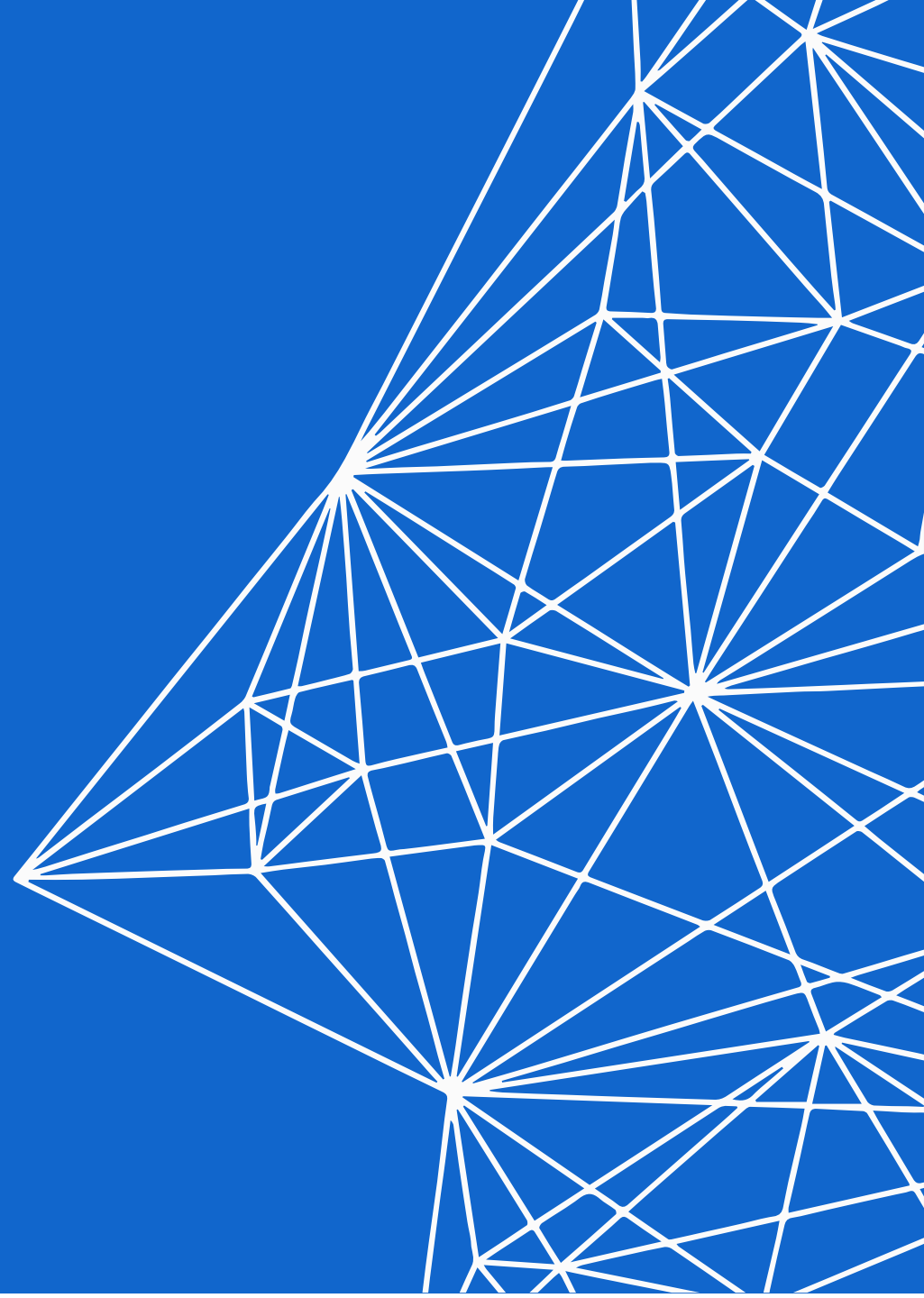


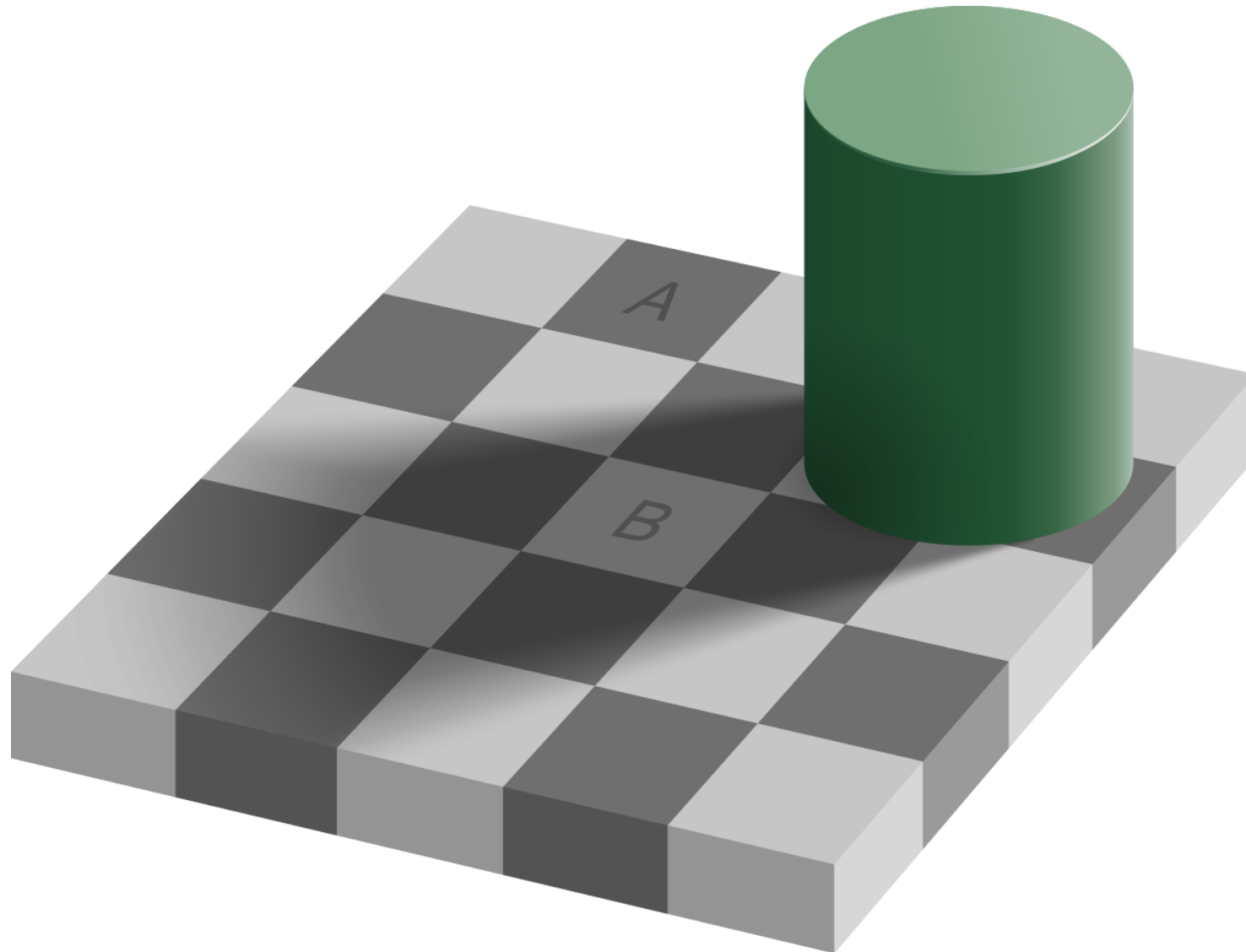
❖ 《机器视觉》

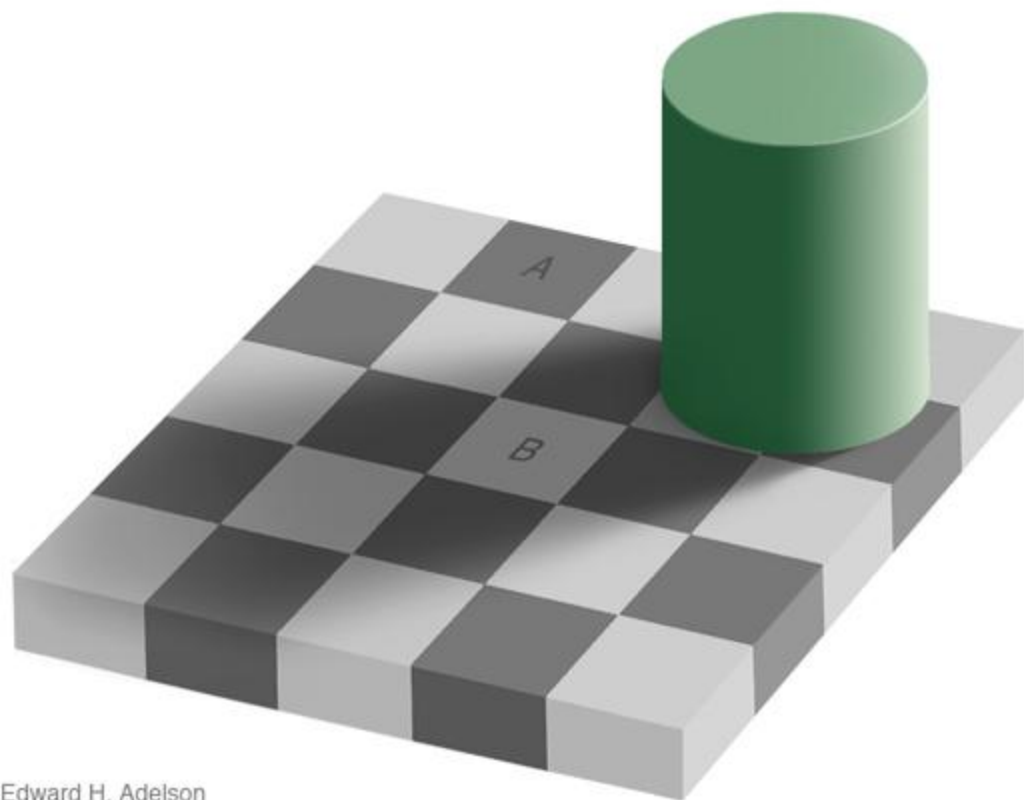
- 2学分，36学时，周四（3-4节，9:55-11:30）
- 出勤（20%）+ 期中（20%）+ 期末（60%）

❖ 《机器视觉课程实践》

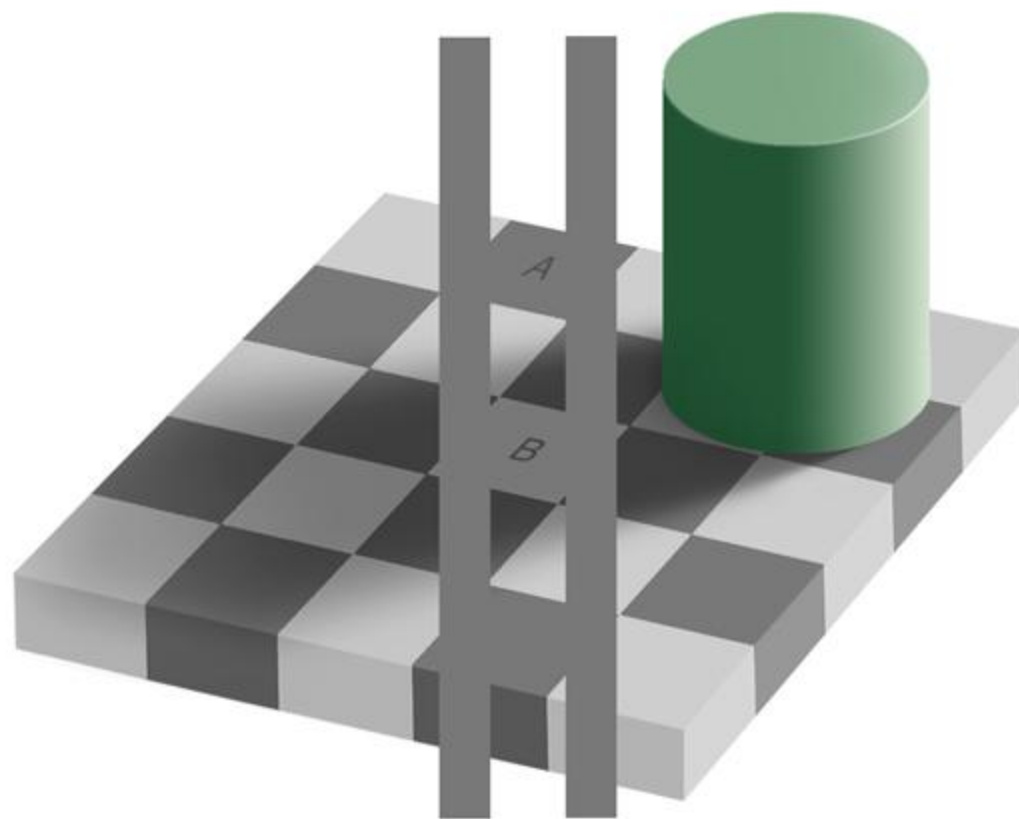
- 2学分，72学时，周四（6-9节，14:00-17:30）
- 习题提交（50%）+ 期末大作业（50%）



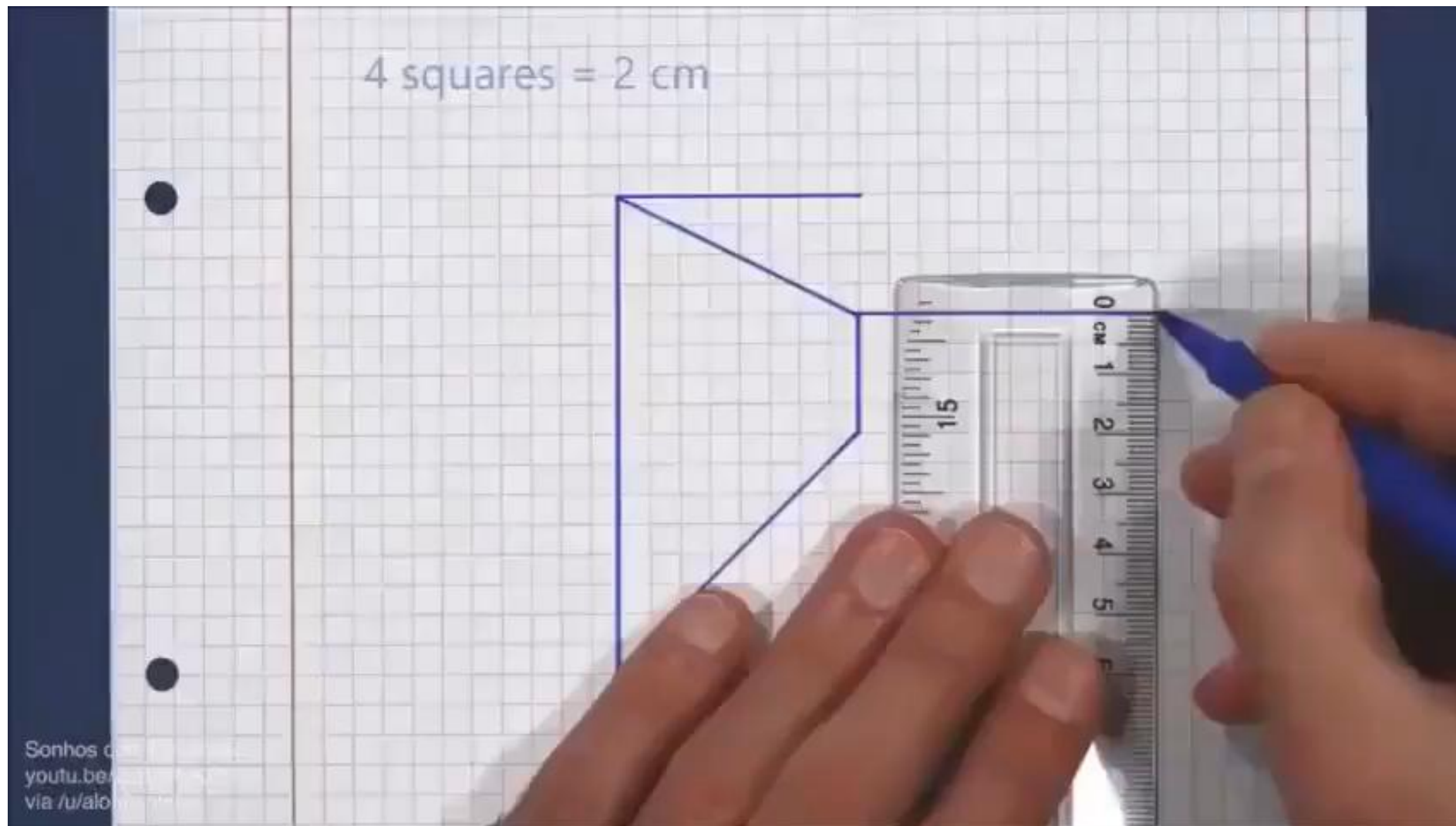




Edward H. Adelson

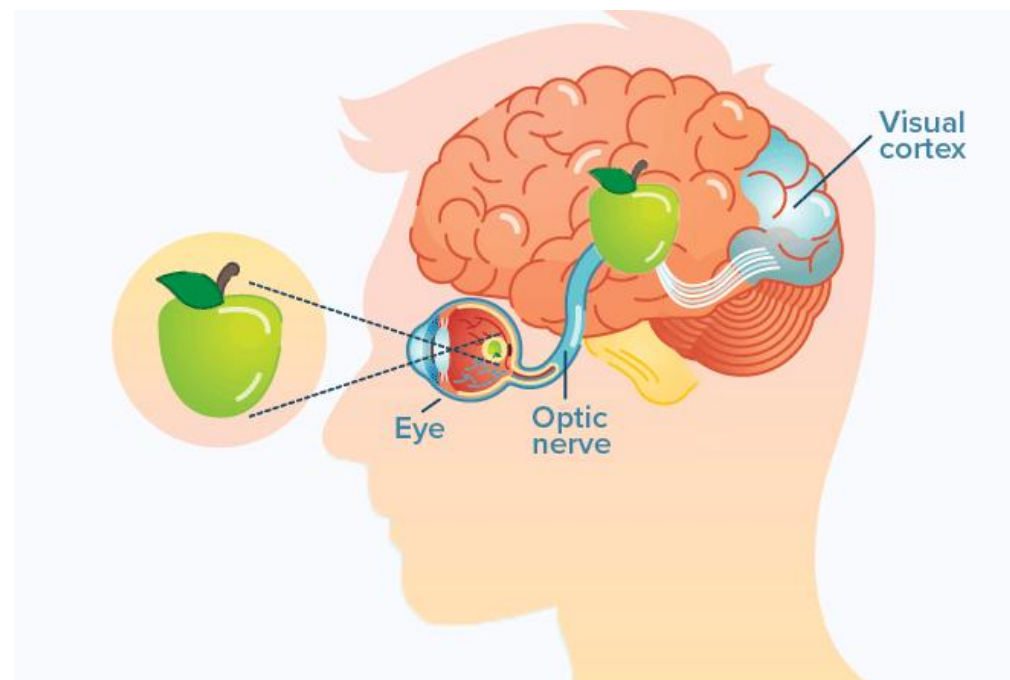








计算机视觉的研究内容

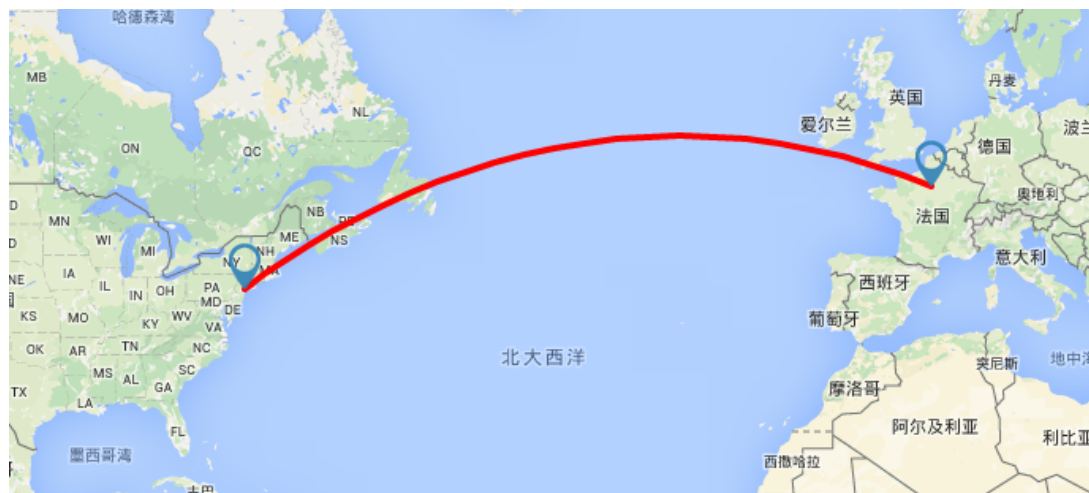




纽约



巴黎



从美国纽约到法国巴黎有多远：5844 km



Inman Line: Built by J. & G. Launched in October **1888**.
100 天



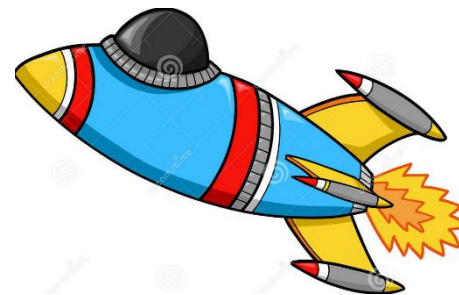
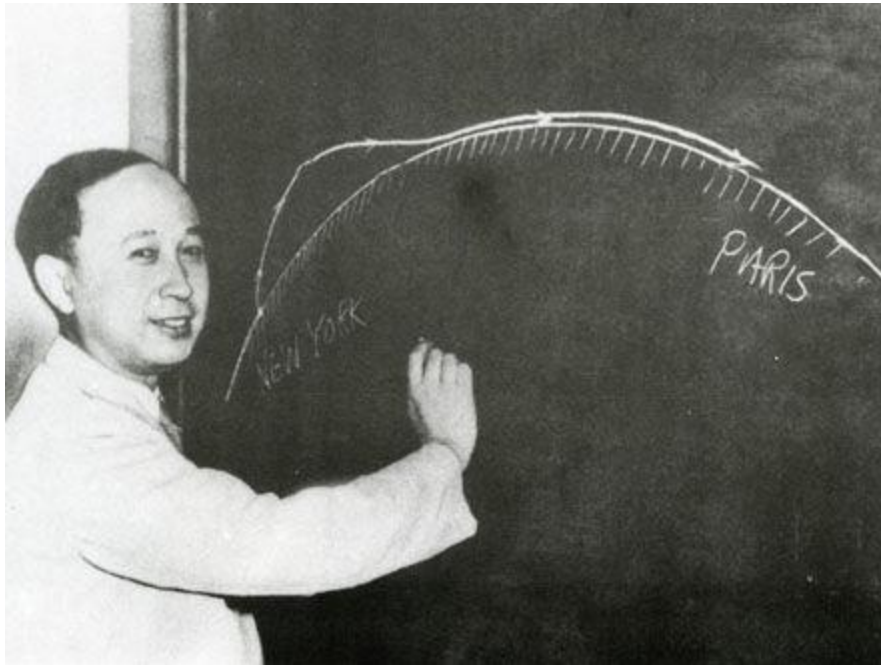
Motorised ships: 1960s

15 天

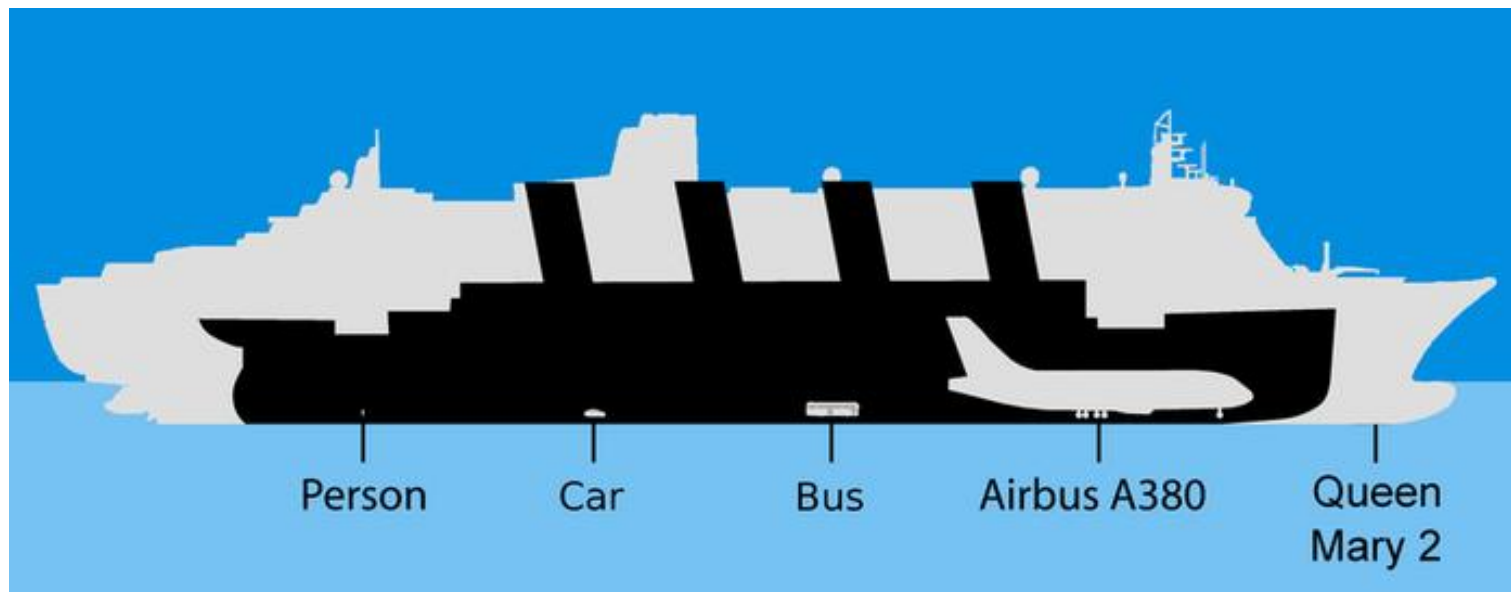


Boeing 777: 2016

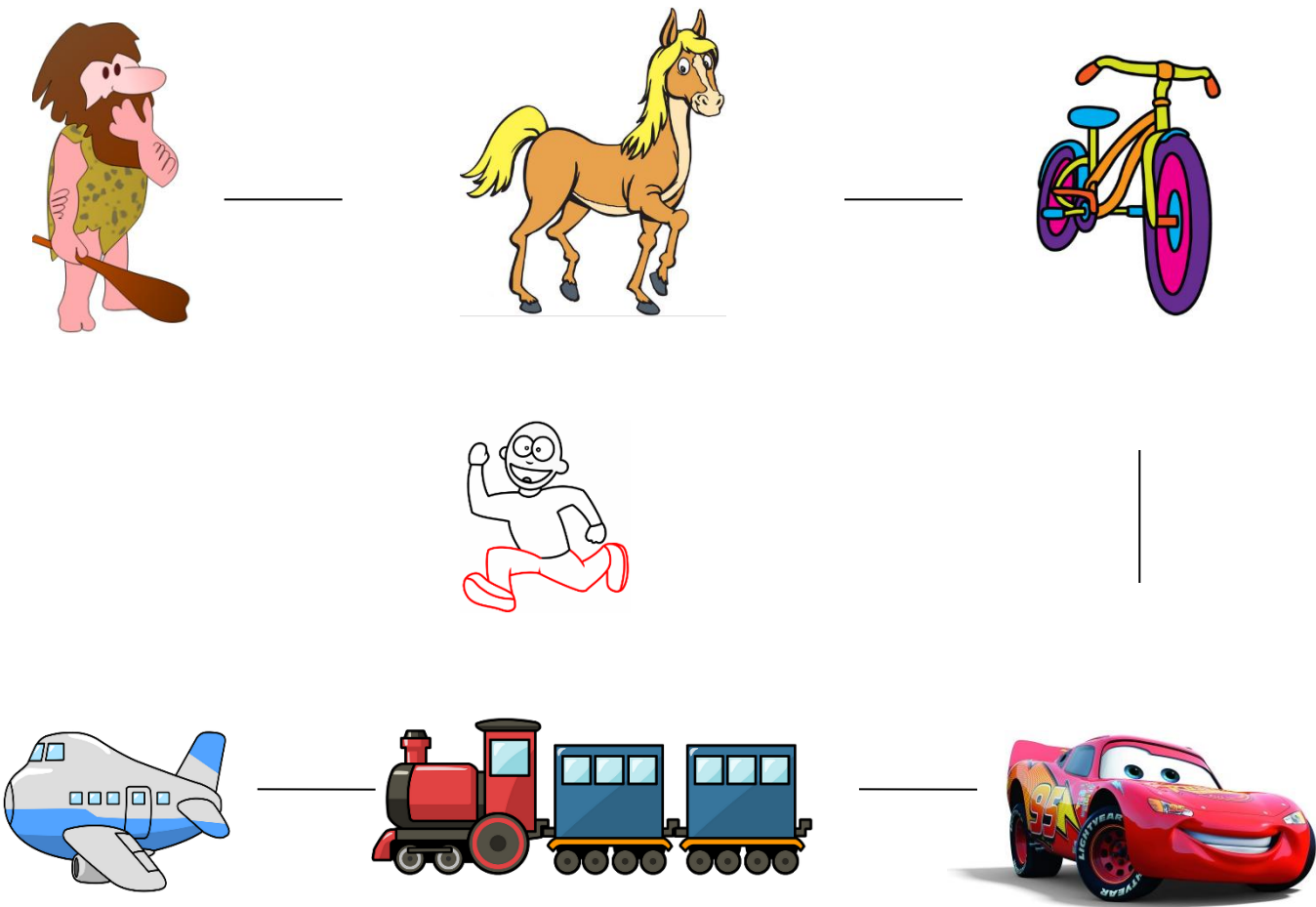
8 小时 35分



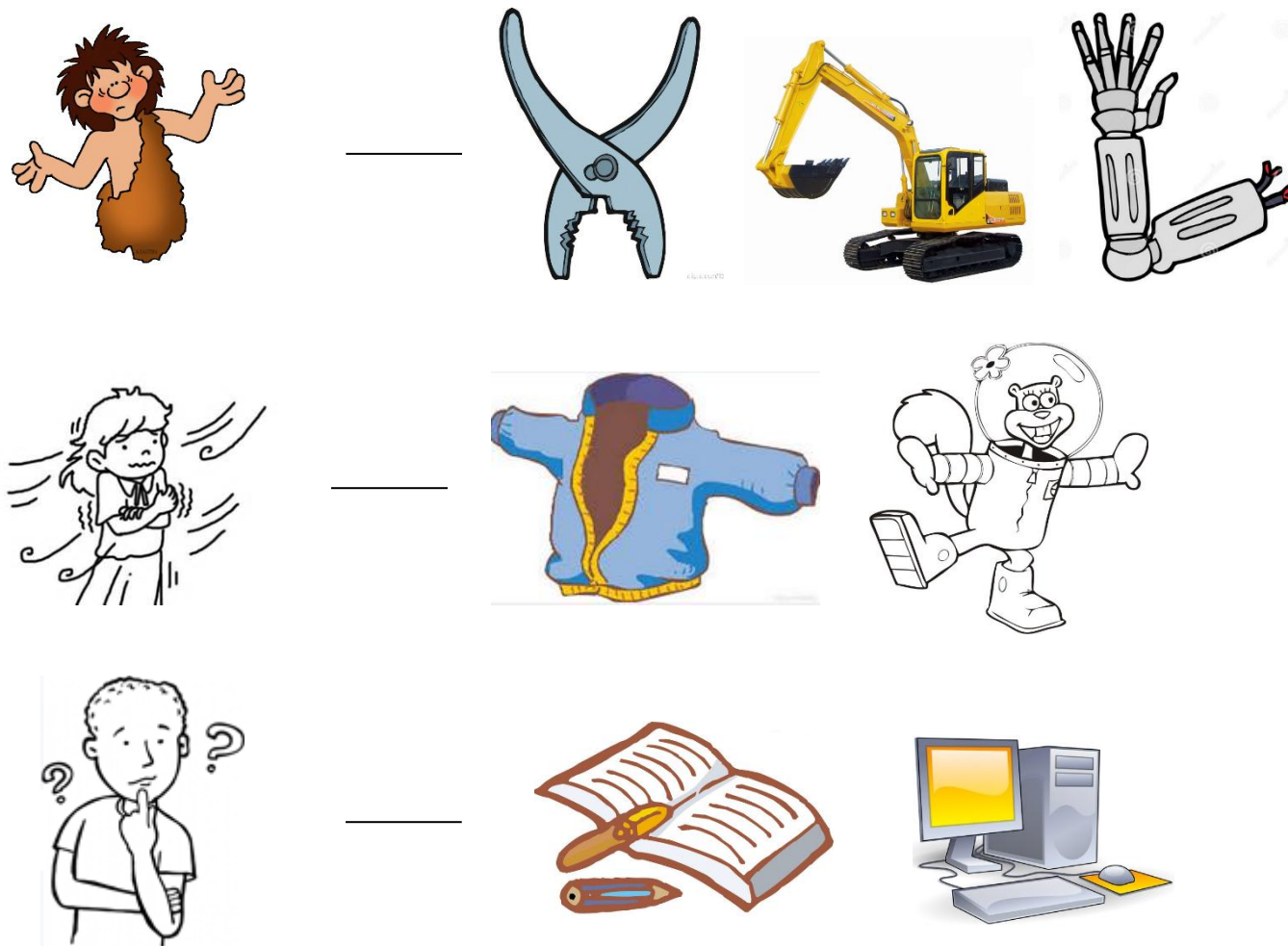
从纽约（Big Apple）到巴黎的旅程只需要一小时。
--钱学森, Caltech, 1937

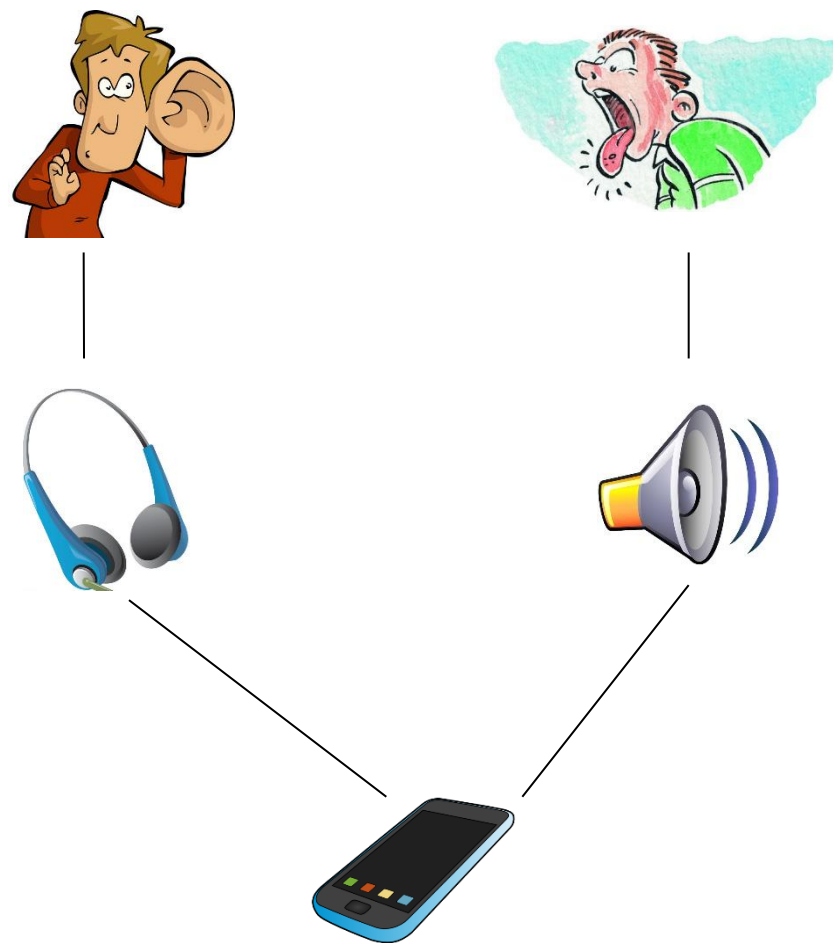


Airbus A380: 850人
Queen Mary 2: 30,000 人



人类大多数科技的重大突破，是对人体某个器官的延伸。





问题



如何用科技来延伸你的眼睛？



空间



火星 好奇号



时间



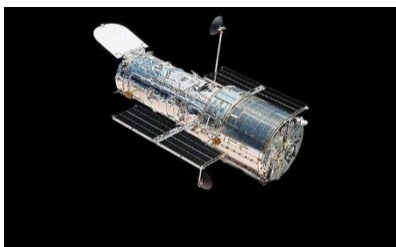
1000张中找一人



时间+空间



月表探测



哈勃望远镜



统计森林面积



24小时监控



Computer Vision (Machine Vision)

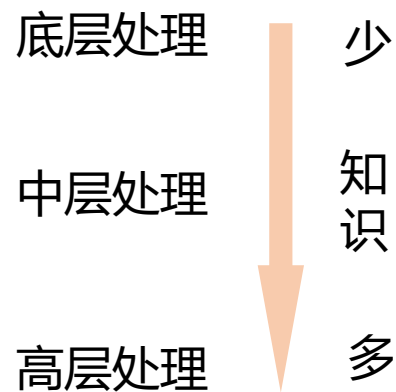
计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学。

➤ 什么是计算机视觉 (Computer Vision) ?

计算机视觉是以图像（视频）为输入，以对环境的表达（representation）和理解为目标，研究图像信息组织、物体和场景识别、进而对事件给予解释的学科。



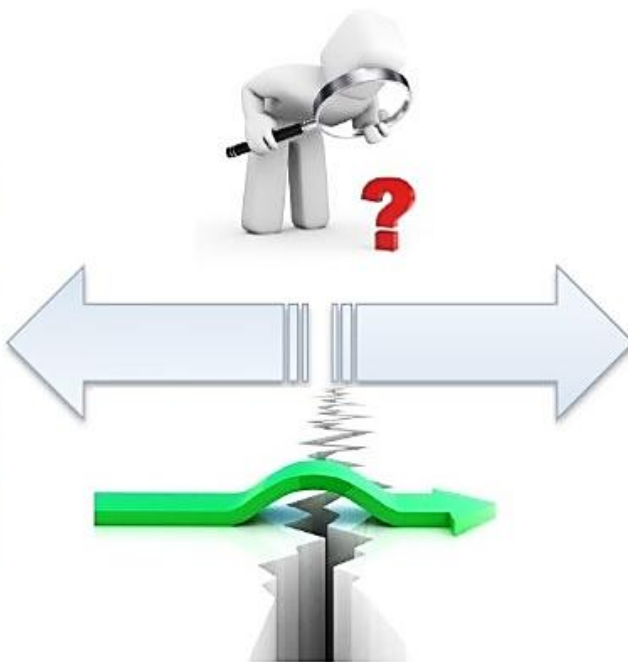
- 特征提取和区域分割
 - 基于轮廓,纹理,颜色...
- 建模与模式表达
 - 基于各种物体的抽象化模型
- 描述和理解
 - 基于景物的结构知识



胡占义. 计算机视觉简介: 历史、现状和发展趋势. <https://mp.weixin.qq.com/s/lf1GdkPuxHXLU4pr0UDaHA>

计算机视觉的主要目标

- 人工智能的一个重要分支
- 要解决的是怎样从像素的大数据中发现有意义的目标以及目标之间的关系（语义）

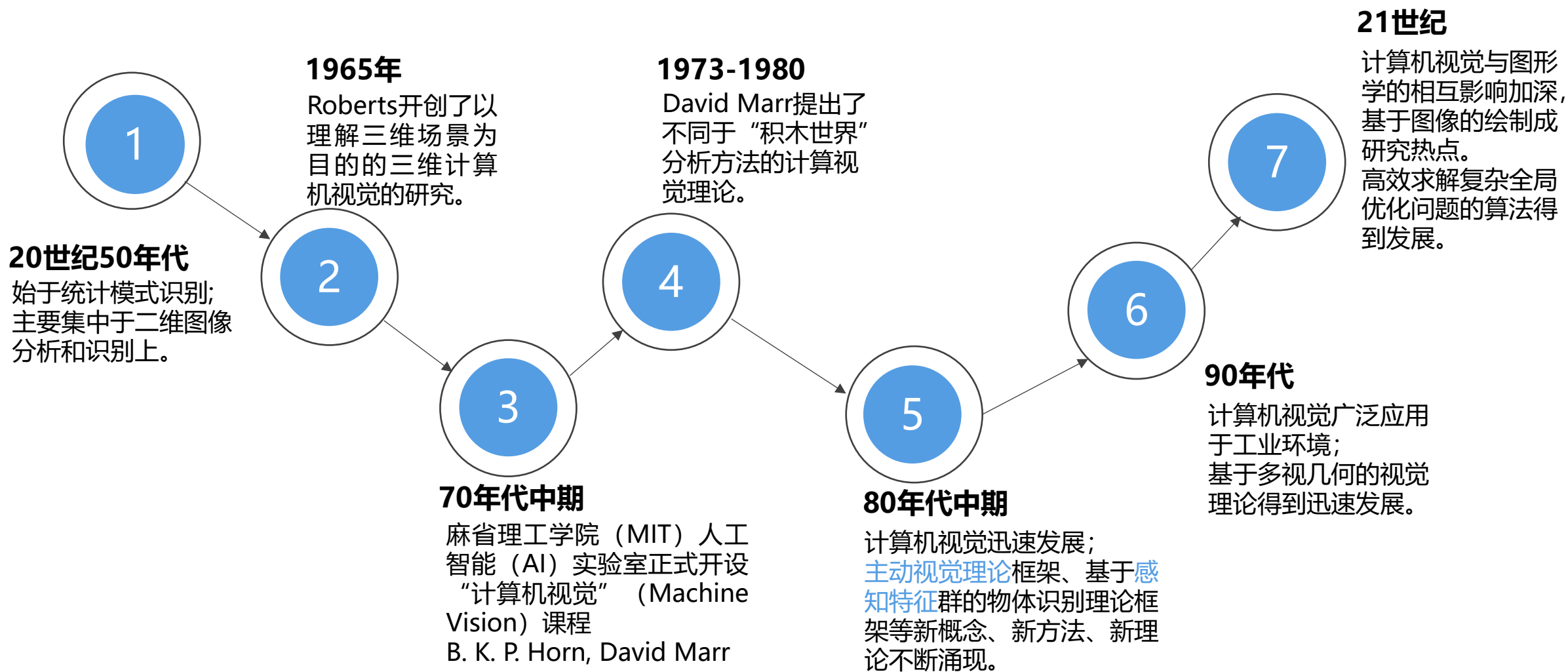


0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

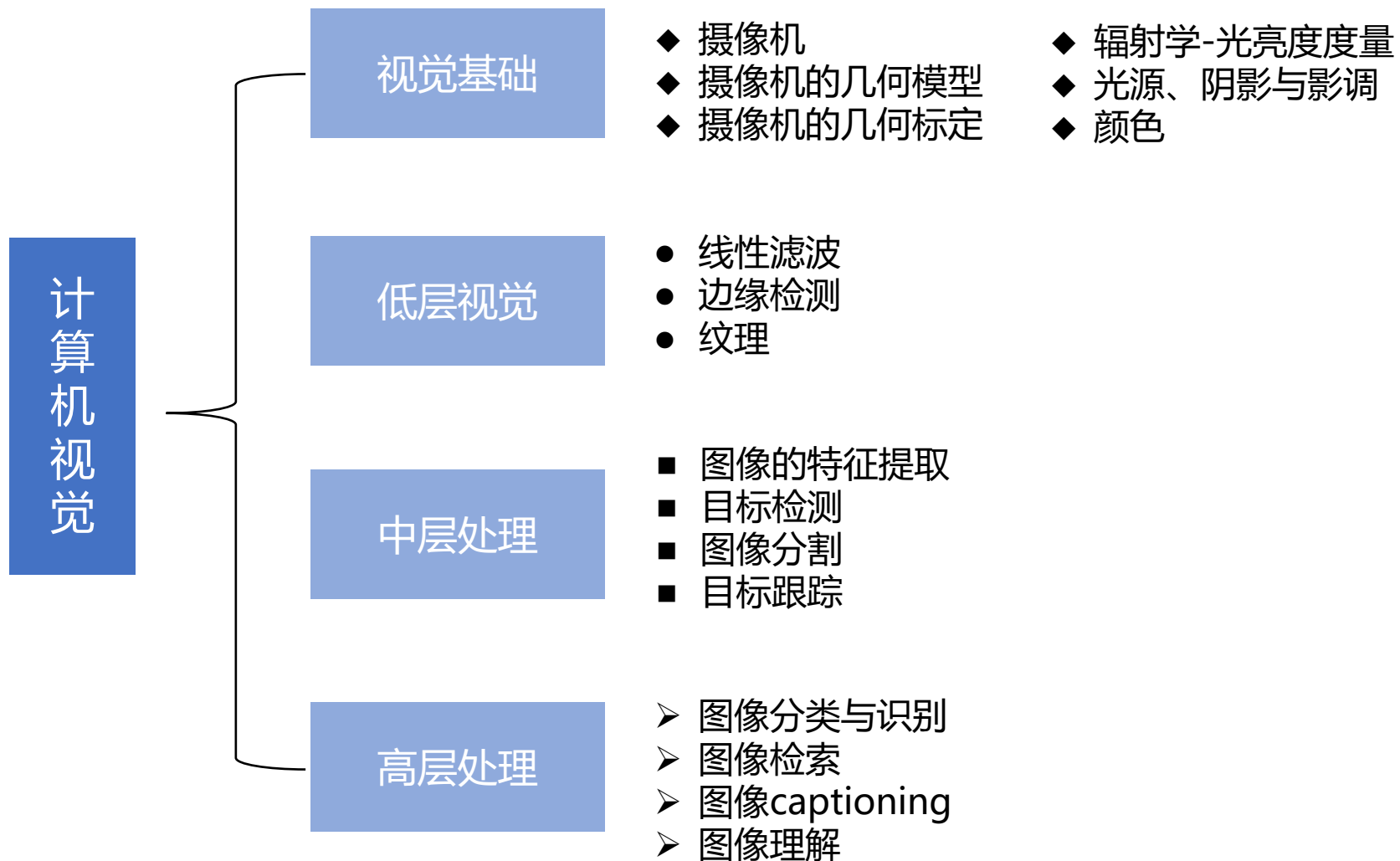
计算机视觉的主要目标



计算机视觉的发展简介



参考：朱松莼，正本清源：初探计算机视觉的三个源头，兼谈人工智能
<https://www.cnblogs.com/lutaitou/articles/6681965.html>



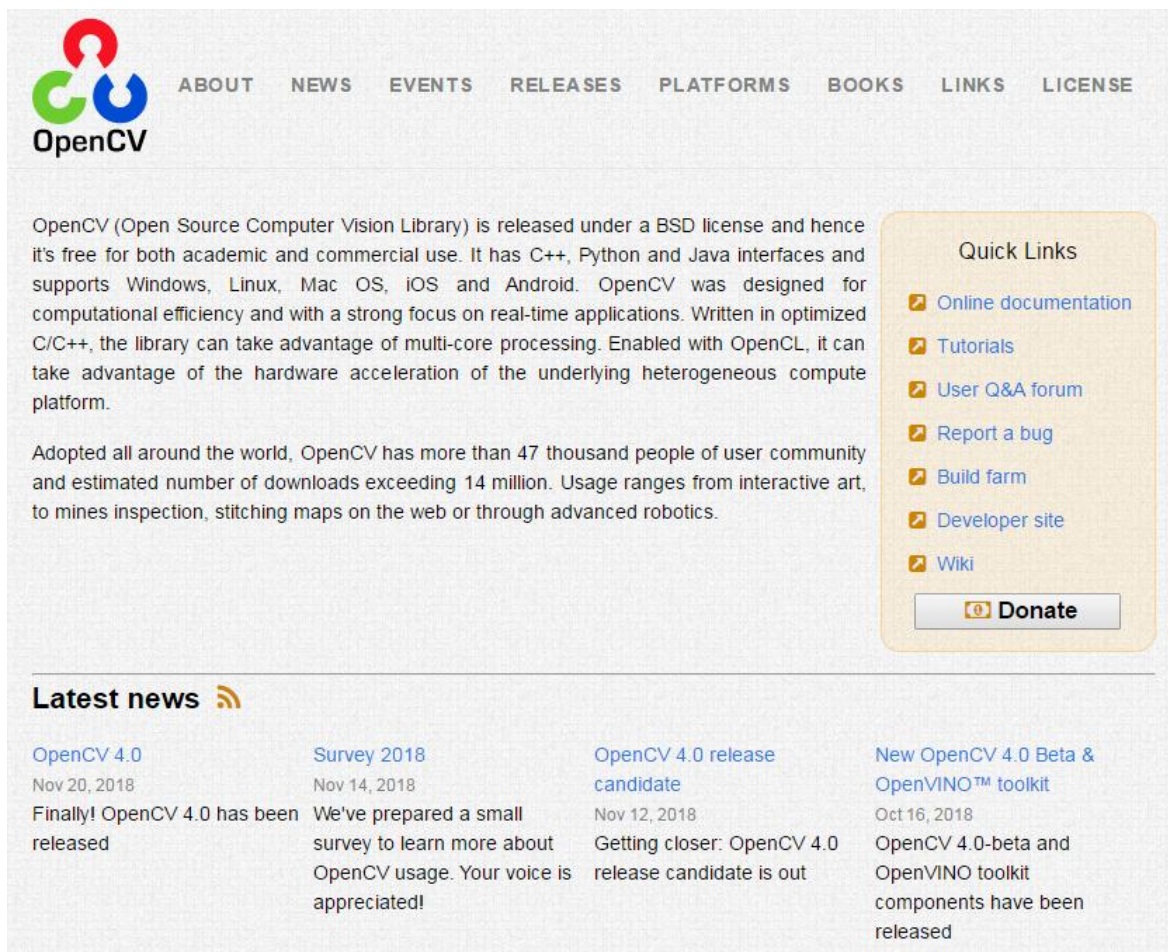
计算机视觉的常见应用场景

- 人脸识别
- 视频/监控分析
- 图片识别分析
- 驾驶辅助/智能驾驶
- 三维图像视觉
- 工业视觉检测
- 医疗影像诊断
- 文字识别
- 图像及视频编辑



“一桶筐汤”（依图、格灵深瞳、旷视、商汤）

1. OpenCV (Open Source Computer Vision Library: <http://opencv.org>) : 是一个开源的基于BSD许可的跨平台计算机视觉库, 可运行在Linux、Windows、Android和Mac OS操作系统上。OpenCV主要接口是C++语言, 实现了图像处理和计算机视觉方面的数百种通用算法。





2. Matlab: 是matrix&laboratory两个词的组合, 意为矩阵工厂(矩阵实验室), 是美国MathWorks公司出品的商业数学软件, 用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。

2.1 VLFeat. <http://www.vlfeat.org/>

著名的计算机视觉/图像处理开源项目, 知名度应该不比OpenCV低太多, 曾获ACM Open Source Software Competition 2010一等奖。使用C语言编写, 提供C语言和Matlab两种接口。实现了大量计算机视觉算法。

The screenshot shows the VLFeat.org homepage. At the top is a dark blue header with the VLFeat.org logo and navigation links: Home, Download, Tutorials, Applications, and Documentation. Below the header is a light blue banner with the text 'Home'. The main content area is white and contains a paragraph about the VLFeat open source library, its features, and a link to the ACM OpenSource Award. Below this are four columns of links: Download (VLFeat 0.9.21, Source code and installation, git repository, bug tracking), Documentation (MATLAB commands, C API, Command line tools), Tutorials (Features, Clustering, Matching, All tutorials), and Example applications (Caltech-101 classification, SIFT matching, All example applications). At the bottom right, there is a 'Citing' section with a BibTeX entry and an 'Acknowledgments' section listing PASCAL2, Yandex, UCLA Vision Lab, and Oxford VGG.

VLFeat.org

Home Download Tutorials Applications Documentation

Home

The **VLFeat** [open source](#) library implements popular computer vision algorithms specializing in image understanding and local features extraction and matching. Algorithms include Fisher Vector, VLAD, SIFT, MSER, k-means, hierarchical k-means, agglomerative information bottleneck, SLIC superpixels, quick shift superpixels, large scale SVM training, and many others. It is written in C for efficiency and compatibility, with interfaces in MATLAB for ease of use, and detailed documentation throughout. It supports Windows, Mac OS X, and Linux. The latest version of VLFeat is **0.9.21**.

[ACM OpenSource Award](#)

Download

- [VLFeat 0.9.21](#) (Windows, Mac, Linux)
- [Source code and installation](#)
- [git repository, bug tracking](#)

Documentation

- [MATLAB commands](#)
- [C API](#) with algorithm descriptions
- [Command line tools](#)

Tutorials

- Features: [Covariant detectors](#), [HOG](#), [SIFT](#), [MSER](#), [Quick shift](#), [SLIC](#)
- Clustering: [IKM](#), [HIKM](#), [AIB](#)
- Matching: [Randomized kd-trees](#)
- [All tutorials](#)

Example applications

- [Caltech-101 classification](#)
- [SIFT matching for auto-stitching](#)
- [All example applications](#)

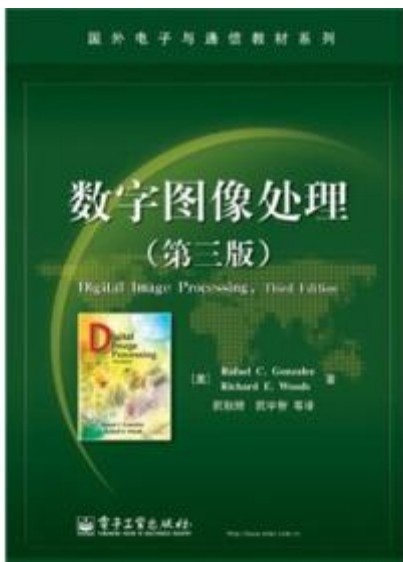
Citing

```
@misc{vedaldi08vlfeat,
  Author = {A. Vedaldi and B. Fulkerson},
  Title = {{VLFeat}: An Open and Portable Library
    of Computer Vision Algorithms},
  Year = {2008},
  Howpublished = {\url{http://www.vlfeat.org/}}
}
```

Acknowledgments

[PASCAL2](#) [Yandex](#) [UCLA Vision Lab](#) [Oxford VGG](#)

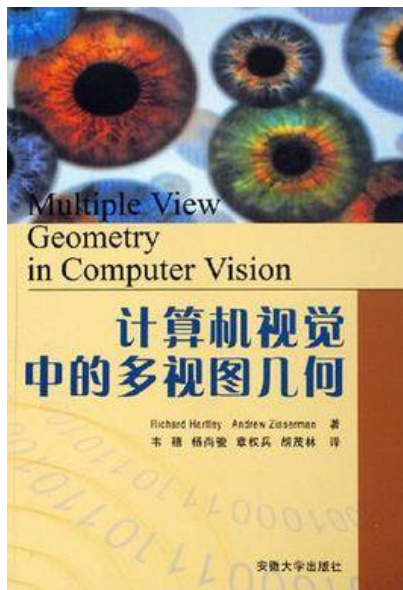
Matlab计算机视觉/图像处理工具箱推荐. <https://blog.csdn.net/ihadl/article/details/12746715>



2.2 DIPUM Toolbox: 经典教材配套

http://www.imageprocessingplace.com/DIPUM_Toolbox_2/DIPUM_Toolbox_2.htm

冈萨雷斯著名的图像处理教材《数字图像处理》的配套工具包，主要是书中图像处理算法的实现，名气自然是不必说了，网上可以免费下到加密后的p文件放在Matlab下面用，作为图像处理入门的上手玩具。



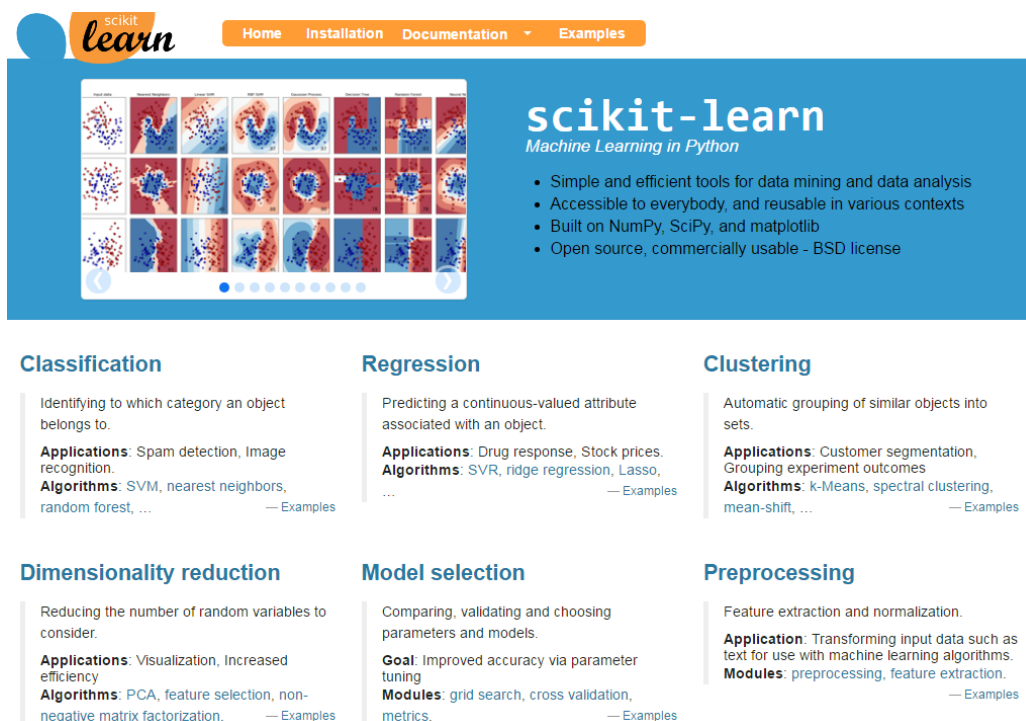
2.3 MATLAB Functions for Multiple View Geometry

<http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/hzbook/code/>

大名鼎鼎的教材《计算机视觉中的多视图几何》(Multiple View Geometry in Computer Vision)，值得所有做三维视觉的研究者好好研究的书，国内很早就翻译了中文版。作者Zisserman提供了部分书中算法的Matlab实现，是深入理解书中理论的非常好的辅助材料。

Matlab计算机视觉/图像处理工具箱推荐. <https://blog.csdn.net/ihadl/article/details/12746715>

3. **scikit-learn (sklearn)** : Scikit-learn项目最早由数据科学家 David Cournapeau 在 2007 年发起，需要NumPy和SciPy等其他包的支持，是Python语言中专门针对机器学习应用而发展起来的一款开源框架。Scikit-learn的基本功能主要被分为六大部分：分类，回归，聚类，数据降维，模型选择和数据预处理。



scikit-learn (sklearn) 官方文档中文版



scikit-learn 是基于 Python 语言的机器学习工具。

1. 简单高效的数据挖掘和数据分析工具
2. 可供大家在各种环境中重复使用
3. 建立在 NumPy , SciPy 和 matplotlib 上
4. 开源，可商业使用 - BSD许可证

维护地址

- [Github](#)
- [在线阅读](#)
- [EPUB 格式](#)

历史版本

- [scikit-learn \(sklearn\) 0.18 官方文档中文版](#)

[1]Python粉都应该知道的开源机器学习框架：Scikit-learn入门指南. <https://www.leiphone.com/news/201701/ZJMTak4Y8ch3Nwd0.html>

[2] sklearn主页: <https://scikit-learn.org/stable/index.html>

[3] sklearn中文文档: <http://sklearn.apachecn.org/#/>



4. **halcon**: 德国MVTech, 底层功能算法多, 运算性能快, 开发需要一定软件功底和图像处理理论。

5. **VisionPro**: 美国康耐视的图像处理工具包, 多数算法性能都很好, 开发上手比halcon容易。

6. **Point Cloud Library (PCL)**: 点云图像处理

<http://pointclouds.org/documentation/>

.....

[1]机器视觉方面有哪些好的开发平台? 各有什么特点? <https://www.zhihu.com/question/20025224>

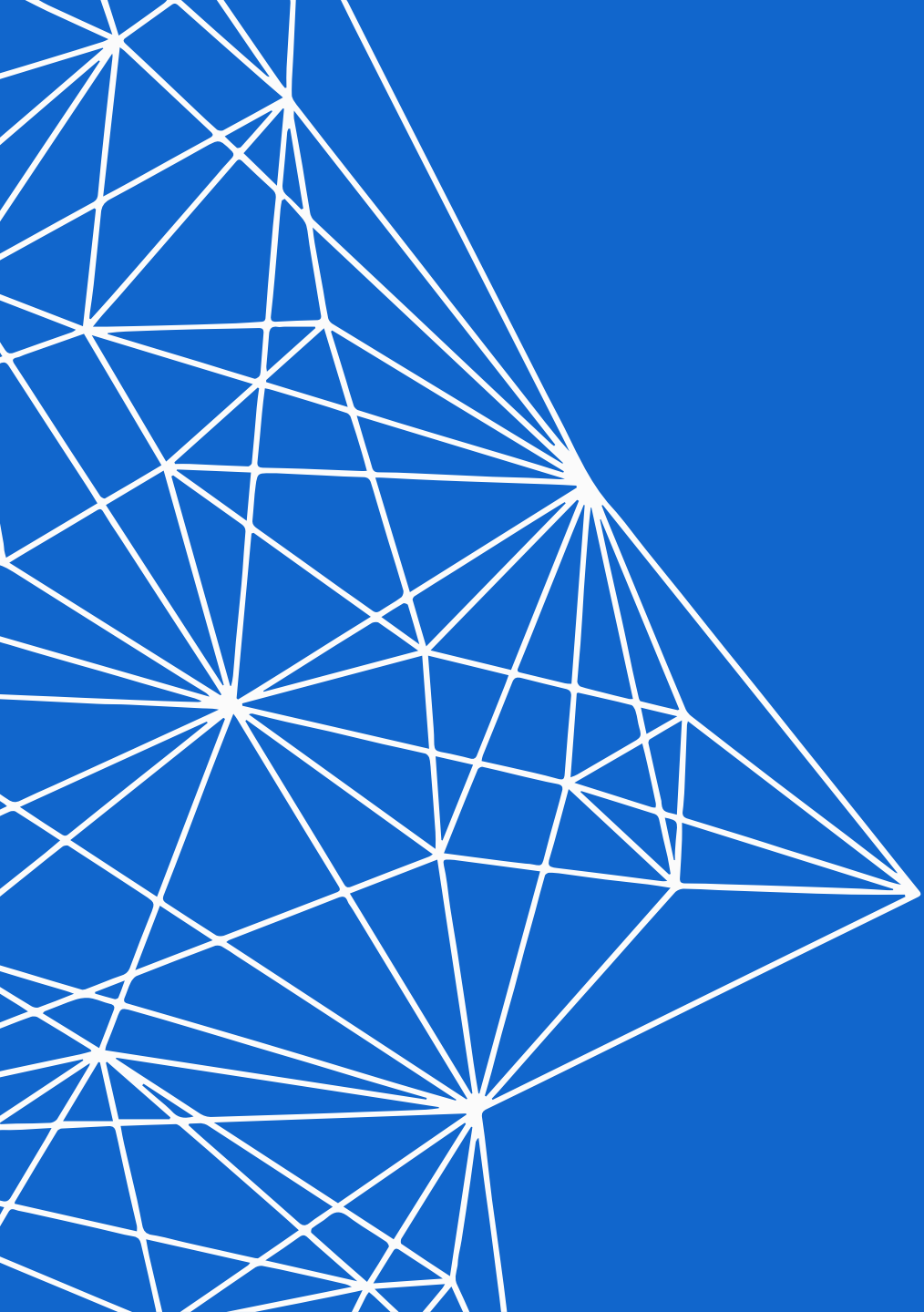
[2]做机器视觉哪个软件好? <https://www.zhihu.com/question/40885388>



1. 智能零售
2. 智能风电
3. 智能座舱
4. 智能驾驶
5. 生成式人工智能



1. 理论与实践并举
 - 学会看公式
 - 学会炼丹
2. 参加Kaggle比赛刷榜 <https://www.kaggle.com/>
3. 多读论文, 了解经典与前沿
 - 公众号Cver计算机视觉
 - CVPR, ICCV, ECCV, IJCV, PAMI.....
4. 项目拉动学习
 - 将项目落地
 - 参加竞赛



THANKS!